情報リテラシー　第 05 回「デジタル通信の仕組みとセキュリティ」

2026 年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.110-113

今日の流れ

1. 通信方式（回線交換・パケット交換）
2. プロトコルと TCP/IP
3. TCP/IP 4 階層モデル
4. ファイアウォールと暗号化通信
5. 共通鍵・公開鍵暗号方式

今日の目標

- インターネットの基本的な仕組みを理解し，安全に利用するための注意点を説明できる。

2 つの通信方式

回線交換方式

- 通信を始める前に相手との間で通信経路を確立する
- いったん経路を確立すれば安定した通信ができる
- 回線の障害などで経路が確立できないと通信できない
- 例：従来の固定電話

パケット交換方式

- 情報をパケットとよばれる通信単位に小分けして送信する
- あらかじめ経路を確立することなく通信を始められる
- パケットが途中で失われたり，混雑の影響を受けたりすることがある
- 例：インターネット・電子メール・SNS

プロトコルと TCP/IP

プロトコル　コンピュータどうしが相互に情報のやりとりをするために，何を使ってどのように送受信するかを決めた約束事

TCP/IP（Transmission Control Protocol / Internet Protocol）　インターネットでよく利用されるプロトコル。基本ソフトウェアやアプリケーションに依存せず共通の役割を果たす

bps（bits per second）　1 秒間に転送できるデータ量の単位。通信速度を表す

TCP/IP 4 階層モデル

層	名称	機能
4 層	アプリケーション層	アプリケーションに応じた通信の形式や手順
3 層	トランスポート層	パケットが喪失しないで届くことを保証する
2 層	インターネット層	データの行き先と経路を決める
1 層	ネットワークインタフェース層	接続されたコンピュータどうしが誤りなくデ

ファイアウォール

ファイアウォール ネットワークの出入り口で許されたデータのみを通過させ，それ以外のアクセスを拒絶する仕組み。情報の機密性を守ると同時に，コンピュータウイルスによる障害を防ぎ，可用性を守る

パケットフィルタリング方式 パケットの IP アドレスやポート番号などを確認し，通過させるかどうかを判断する方式

暗号化 元のデータを第三者に読み取られないよう変換すること。変換前を平文，変換後を暗号文という

SSL/TLS Web サイトとの通信を暗号化する規格。「https://」で始まるサイトで使われる。情報の盗聴・改ざん防止

共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式

項目	共通鍵暗号方式	公開鍵暗号方式
鍵の種類	暗号化・復号に同じ鍵を使う	暗号化・復号に異なる鍵を使う
処理速度	速い	遅い
鍵の受け渡し	難しい（安全に共有が必要）	容易（公開鍵は公開可能）

デジタル署名と認証局

デジタル署名 送信者が秘密鍵で署名し，受信者が公開鍵で検証することで，送信者の正当性とデータの改ざんがないことを確認する仕組み

認証局（CA：Certificate Authority） デジタル証明書を発行し，通信相手の正当性を保証する機関

演習

各自で取り組んでください。

基本問題

- 回線交換方式とパケット交換方式の違いを説明せよ。また，災害時に SNS が使いやすい理由をこの違いと関連付けて述べよ
- TCP/IP の 4 階層それぞれの役割を説明せよ
- ファイアウォールの役割を説明せよ

応用問題（余裕がある人）

- 共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式の違いを説明し，インターネットでの安全な通信（HTTPS）にどちらが使われているか述べよ

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ 回線交換方式とパケット交換方式の違い・TCP/IP 4 階層を理解した
- □ ファイアウォールと暗号化通信（SSL/TLS）の仕組みを学んだ
- □ 共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式の違い・デジタル署名・認証局を把握した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。